



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103647034 A

(43) 申请公布日 2014. 03. 19

(21) 申请号 201310651905. 0

(22) 申请日 2013. 12. 04

(71) 申请人 合肥国轩高科动力能源股份公司

地址 230000 安徽省合肥市瑶海工业园纬 D
路 7 号

(72) 发明人 张江伟 刘成士 宫璐 王晨旭

(51) Int. Cl.

H01M 2/16(2006. 01)

H01M 4/139(2010. 01)

C09D 1/00(2006. 01)

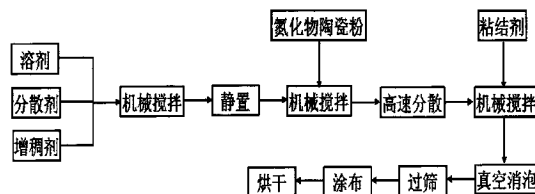
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54) 发明名称

一种应用于锂离子电池的氮化物陶瓷涂层的
制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种应用于锂离子电池的氮化物陶瓷涂层,由以下组分按重量份组成:粘结剂 2%~10%,氮化物陶瓷颗粒 10%~40%,增稠剂 0.5%~3%,分散剂 0.05%~2%,余下为溶剂;并由以下步骤制备得到:(1) 浆料的配制:将所述溶剂、分散剂和增稠剂混合搅拌均匀,静置,消泡后再加入所述氮化物陶瓷颗粒并均匀分散,形成浆料 A;(2) 高速分散:将浆料 A 进行高速分散后加入粘结剂,搅拌均匀,真空消泡后过筛,形成浆料 B;(3) 涂布:将浆料 B 涂覆在锂离子电池的正极边缘和/或负极表面和/或隔膜上,60℃~120℃烘干。本发明能有效改善隔膜或极片的吸液和保液能力,提高极片或隔膜的耐氢氟酸和抗热震性能,起到更好的热阻隔的效果。



1. 一种应用于锂离子电池的氮化物陶瓷涂层,由以下组分按重量百分比组成:

粘结剂 2%~10%,氮化物陶瓷颗粒 10%~40%,增稠剂 0.5%~3%,分散剂 0.05%~2%,余下为溶剂;

并由以下步骤制备得到:

(1) 浆料的配制:将所述溶剂、分散剂和增稠剂混合搅拌均匀,静置,消泡后再加入所述氮化物陶瓷颗粒并均匀分散,形成浆料 A;

(2) 高速分散:将浆料 A 经过高速分散后加入粘结剂,搅拌均匀,真空消泡后过筛,形成浆料 B;

(3) 涂布:将浆料 B 涂覆在锂离子电池的正极边缘和/或负极表面和/或隔膜上,60℃~120℃烘干。

2. 如权利要求 1 所述的氮化物陶瓷涂层,其特征在于:所述氮化物陶瓷颗粒为氮化硅、氮化铝、氮化钛、氮化硼中的任意一种或两种及以上的混合物。

3. 如权利要求 1 或 2 所述的氮化物陶瓷涂层,其特征在于:所述氮化物陶瓷颗粒的粒径为 100~1000 纳米。

4. 如权利要求 3 所述的氮化物陶瓷涂层,其特征在于:所述氮化物陶瓷颗粒的粒径为 400~800 纳米。

5. 如权利要求 1 所述的氮化物陶瓷涂层,其特征在于:所述粘结剂为聚偏氟乙烯、丁苯橡胶、聚乙烯醇、丙烯腈多元聚合物、聚丙烯酸、丙烯酸系列树脂粘合剂、丙烯酸脂类粘结剂的一种或两种及以上的混合物。

6. 如权利要求 1 所述的氮化物陶瓷涂层,其特征在于:所述增稠剂为邻苯二甲酸丁卞酯类、纤维素衍生物、丙烯酸酯类中的一种或两种及以上的混合物。

7. 如权利要求 6 所述的氮化物陶瓷涂层,其特征在于:所述纤维素衍生物为羧甲基纤维素钠。

8. 如权利要求 1 所述的氮化物陶瓷涂层,其特征在于:所述分散剂为 0-(2-氨基)-0'-(2-甲氧基乙基)聚丙二醇、Hypermer KD-1、Hypermer KD-3、聚乙烯吡咯烷酮、亚硅酸钠、氢氧化四甲基铵、聚丙烯酸、聚丙烯醇、聚丙烯、柠檬酸胺、聚乙二醇、聚丙烯酸钠的一种或两种及以上的混合物。

9. 如权利要求 1 所述的氮化物陶瓷涂层,其特征在于:所述溶剂为 N-甲基吡咯烷酮或 N,N-二甲基甲酰胺或去离子水。

10. 如权利要求 1 所述的氮化物陶瓷涂层,其特征在于:所述制备步骤具体如下:

(1) 首先将溶剂、分散剂和增稠剂混合在一起,在真空,冷却水冷却的条件下搅拌 2~4 个小时,静置消泡 2~4 个小时后加入由氮化物陶瓷颗粒制成的粉体,搅拌 2~4 个小时;

(2) 然后将搅拌均匀后的浆料通过立式剪切型微细分散机进行高速分散,再加入粘结剂,然后在真空、冷却水冷却的条件下继续搅拌 2~4 个小时,真空消泡 2 个小时后过筛,最后获得混合均匀的氮化物陶瓷浆料。

(3) 最后利用涂布设备将制备好的浆料涂覆在正极极片的边缘和/或负极表面和/或隔膜上,涂布速度控制在 2~4 米/分钟,涂布后的极片或者隔膜进入烘箱进行 60~120℃干燥。

一种应用于锂离子电池的氮化物陶瓷涂层的制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种应用于锂离子电池的氮化物陶瓷涂层的制备方法。

背景技术

[0002] 锂离子电池由于具有电压高、循环寿命长、比能量高、自放电小、无记忆效应、无污染、工作温度范围宽等众多优点,因此已被广泛应用于移动电话、笔记本、纯电动大巴、纯电动中巴、纯电动轿车、电动自行车、军用设备、太阳能电站、通讯基站等领域。

[0003] 一般来说,锂离子电池包括五大组成部分:正极、负极、隔膜、壳体和电解液。锂离子电池通过正极和负极之间发生的嵌锂和脱锂的可逆化学反应提供电能。隔膜处于正负极片之间,阻止正负极的直接接触,防止短路。目前,锂离子电池隔膜为具有多孔结构的聚烯烃材料,通常为单层聚乙烯、聚丙烯或聚丙烯/聚乙烯/聚丙烯3层复合隔膜。与通讯产品用锂离子电池相比,动力锂离子电池具有更高的能量密度和功率密度,在过充和过放或其它非正确使用的极限条件下,电池内部的温度会急速升高,隔膜发生收缩或熔断,导致正负极接触而引起内部短路,进而会造成电池起火或者爆炸等安全隐患。另外,非极性的聚乙烯或聚丙烯隔膜表面疏水且表面能较低,对极性的碳酸丙烯酯、碳酸丙烯酯等有机电解液较难润湿和保持,这直接影响了电池的循环性能和使用寿命。

[0004] 为了提高电池的安全性、使用寿命以及对电解液的润湿和保持能力,需要对现有的隔膜或者电极进行改进。目前,在隔膜或者电极表面进行陶瓷涂层涂覆研究是高性能动力锂离子电池重要的研究方向之一,无机陶瓷材料具有更高的熔点、好的热稳定性和电化学惰性。现有技术已经掌握氧化物陶瓷浆料的配制以及在隔膜或电极表面的涂覆,而非氧化物陶瓷材料如氮化物未见报道。

[0005] 众所周知,氮化物陶瓷材料由于表面羟基的存在,具有很高的极性,有利于液体的润湿,这可以大大改善隔膜和极片表面亲液能力和保液能力,提高电池的寿命和循环性能。另外,由于锂离子电池电解液中六氟磷酸锂一旦与微量的水分发生反应就会产生氢氟酸气体,而与氧化物陶瓷材料相比,氮化物陶瓷材料具有更强的耐酸碱性能,因此具有更好的化学稳定性。另外,锂离子电池在过充或过放的情况下温度的急剧变化可能会引起陶瓷层结构的破坏或极片的变形,掉粉,导致尖端放电,产生短路,而氮化硅陶瓷材料具有更好的抗热震性能。

发明内容

[0006] 本发明要解决的技术问题是提供一种应用于锂离子电池的氮化物陶瓷涂层。

[0007] 为了解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:一种应用于锂离子电池的氮化物陶瓷涂层,由以下组分按重量份组成:

[0008] 粘结剂 2%~10%,氮化物陶瓷颗粒 10%~40%,增稠剂 0.5%~3%,分散剂 0.05%~2%,余下为溶剂;

[0009] 并由以下步骤制备得到:

[0010] (1) 浆料的配制 : 将所述溶剂、分散剂和增稠剂混合搅拌均匀, 静置, 消泡后再加入所述氮化物陶瓷颗粒并均匀分散, 形成浆料 A ;

[0011] (2) 高速分散 : 将浆料 A 经过高速分散后加入粘结剂, 搅拌均匀, 真空消泡后过筛, 形成浆料 B ;

[0012] (3) 涂布 : 利用涂布设备将浆料 B 涂覆在锂离子电池的正极边缘和 / 或负极表面和 / 或隔膜上, $60^{\circ}\text{C} \sim 120^{\circ}\text{C}$ 烘干。

[0013] 在本发明中, 氮化物陶瓷颗粒优选为氮化硅、氮化铝、氮化钛、氮化硼中的至少一种, 最佳选择为氮化硅和氮化铝两种, 上述的氮化物可以单独使用, 也可以多个配合使用, 或者与其它氧化物陶瓷颗粒混合使用, 其中颗粒的粒径优选为 $400 \sim 800$ 纳米。

[0014] 需要说明的是, 上述氮化物陶瓷颗粒由于粒径很小, 实际为氮化物陶瓷粉体, 尤其是纳米级粒径的粉体, 不易分散, 在分散的过程中容易团聚, 在加入粘结剂之前, 必须要先进行高速分散, 将团聚的氮化物陶瓷团聚体打开, 使之均匀分散。

[0015] 浆料分为油系和水系。

[0016] 其中, 油系浆料粘结剂为聚氟代烃类及其衍生物, 优选聚偏氟乙烯 ; 水系浆料粘结剂为丁苯橡胶及其改姓聚合物、聚乙烯醇、丙烯腈多元聚合物、聚丙烯酸、丙烯酸系列树脂粘合剂或丙烯酸酯类粘结剂中的至少一种, 这些粘结剂可以单独使用或配合使用, 优选丁苯橡胶或丙烯酸脂类粘结剂。

[0017] 油系浆料的分散剂为 $0-(2\text{-氨基丙基})-0'-(2\text{-甲氧基乙基})$ 聚丙二醇、Hypermer KD-1、Hypermer KD-3、聚乙烯吡咯烷酮中的至少一种, 其中优选 $0-(2\text{-氨基丙基})-0'-(2\text{-甲氧基乙基})$ 聚丙二醇, 其化学结构式为 $\text{CH}_3[\text{OCH}_2\text{CH}_2]_m\text{O}[\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{O}]_n\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}-\text{NH}_2$, 其中 $m = 1$, $n = 8$, $M_w = 600$; 水系浆料的分散剂为亚硅酸钠、氢氧化四甲基铵、聚丙烯酸、聚丙烯醇、聚丙烯、柠檬酸胺、聚乙二醇、聚丙烯酸钠中的至少一种, 其中优选亚硅酸钠或柠檬酸胺。

[0018] 本发明可以适当的添加增稠剂, 所用的增稠剂可采用本技术领域公认的各种增稠剂, 例如油系浆料的邻苯二甲酸丁卞酯类增稠剂, 水系浆料的纤维素衍生物和丙烯酸酯类增稠剂。

[0019] 在本发明中, 溶剂采用 N- 甲基吡咯烷酮或 N-N- 二甲基甲酰胺或去离子水。

[0020] 具体实现上, 为了制备本发明提供的一种用于锂离子电池的氮化物陶瓷涂层, 在加入粘结剂之前, 需要对所配制的浆料 (含溶剂、增稠剂、分散剂和氮化物陶瓷粉体) 进行高速分散, 所用的高速分散机为立式剪切式微细分散机, 所述的浆料经过四次高速分散, 确保将团聚体打开, 均匀分散。

[0021] 作为进一步优选, 氮化物陶瓷涂层的制备步骤具体为 :

[0022] (1) 首先将溶剂、分散剂和增稠剂混合在一起, 在真空, 冷却水冷却的条件下搅拌 $2 \sim 4$ 个小时, 静置消泡 $2 \sim 4$ 个小时后加入由氮化物陶瓷颗粒制成的粉体, 搅拌 $2 \sim 4$ 个小时 ;

[0023] (2) 然后将搅拌均匀后的浆料通过立式剪切型微细分散剂进行高速分散, 再加入粘结剂, 然后在真空, 冷却水冷却的条件下继续搅拌 $2 \sim 4$ 个小时, 真空消泡 2 个小时后过筛, 最后获得混合均匀的氮化物陶瓷浆料。

[0024] (3) 最后利用涂布设备将制备好的浆料涂覆在正极极片的边缘和 / 或负极表面和 / 或隔膜上, 涂布速度控制在 $2 \sim 4$ 米 / 分钟, 涂布后的极片或者隔膜进入烘箱进行 $60 \sim$

120℃干燥。

[0025] 本发明的有益效果是：

[0026] 可以在锂离子电池的正极边缘、负极表面或隔膜上进行涂覆，能极大的改善极片或隔膜的吸液和保液能力，提高极片或隔膜的耐氢氟酸和抗热震性能，能更好的起到热阻隔的效果，并且可以避免在长期的循环的过程中锂沉积形成的锂枝晶刺穿隔膜引起的短路。

附图说明

[0027] 下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。

[0028] 图 1 是本发明应用于锂离子电池的氮化物陶瓷涂层实施例的制备流程图。

具体实施方式

[0029] 如图 1 所示，并结合以下实施例对本发明作进一步说明。

[0030] 实施例 1（以油系浆料为例）

[0031] 一种应用于锂离子电池的氮化物陶瓷涂层，由以下组分按重量百分比组成：

[0032]

粘结剂：聚偏氟乙烯（PVDF） 3%

分散剂：0-(2-氨基丙基)-0'-(2-甲氧基乙基)聚丙二醇 (AMPG) 1 %

氮化硅陶瓷粉 (Si_3N_4) 34%

[0033]

增稠剂：邻苯二甲酸丁卞酯 (BBP) 2 %

溶剂：N-甲基吡咯烷酮 (NMP) 60%

[0034] 并由以下步骤制备得到：

[0035] (1) 将 N-甲基吡咯烷酮 (NMP)、0-(2-氨基丙基)-0'-(2-甲氧基乙基)聚丙二醇 (AMPG) 和邻苯二甲酸丁卞酯 (BBP) 按比例混合搅拌均匀，在真空的条件下静置消泡，然后再按比例加入氮化硅陶瓷颗粒 (Si_3N_4)，搅拌均匀后备用；

[0036] (2) 将上述所制备的浆料转移至立式剪切式微分散机中进行高速分散，转速大于 6000 转 / 分钟，电流控制在 10A 以内，浆料在分散机中高速过 4 遍，使浆料中的团聚体完全分散开，然后再按比例加入粘结剂聚偏氟乙烯 (PVDF)，采用机械搅拌的方式使之均匀分散，如图 1 所示，最后将所制备的氮化物陶瓷浆料真空消泡后进行过筛，备用；

[0037] (3) 利用涂布设备将制备好的氮化物陶瓷浆料涂覆在正极边缘和 / 或负极表面和 / 或隔膜上，涂布厚度控制在 2 ~ 10 微米之间，涂布速度控制在 2 ~ 4 米 / 分钟，涂覆后的氮化硅陶瓷涂层在 120℃的烘箱中进行烘干。

[0038] 实施例 2（以水系浆料为例）

[0039] 一种应用于锂离子电池的氮化物陶瓷涂层，由以下组分按重量百分比组成：

[0040]

粘结剂：丁苯橡胶 (SBR)	2.5%
氮化硅陶瓷粉 (Si_3N_4)	34%
分散剂：亚硅酸钠 (NaSiO_3)	0.4%
增稠剂：羧甲基纤维素钠 (CMC)	0.6%
溶剂：去离子水	62.5%

[0041] 并由以下步骤制备得到：

[0042] (1) 将去离子水、羧甲基纤维素钠 (CMC) 和亚硅酸钠 (NaSiO_3) 按比例混合搅拌均匀，在真空的条件下静置消泡，然后再按比例加入氮化硅陶瓷颗粒 (Si_3N_4)，搅拌均匀后备用；

[0043] (2) 将上述所制备的浆料转移至立式剪切式微细分散机中进行高速分散，转速大于 6000 转 / 分钟，电流控制在 10A 以内，浆料在分散机中高速过 4 遍，使浆料中的团聚体完全分散开，然后再按比例加入粘结剂丁苯橡胶 (SBR)，采用机械搅拌的方式使之均匀分散，如图 1 所示，最后将所制备的氮化物陶瓷浆料真空消泡后进行过筛，备用；

[0044] (3) 利用涂布设备将制备好的氮化物陶瓷浆料涂覆在正极边缘和 / 或负极表面和 / 或隔膜上，涂布厚度控制在 2 ~ 10 微米之间，涂布速度控制在 3 ~ 4 米 / 分钟，涂覆后的氮化硅陶瓷涂层在 60℃ 的烘箱中进行烘干。

[0045] 以上所述的本发明实施方式，并不构成对本发明保护范围的限定。任何在本发明的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等，均应包含在本发明的权利要求保护范围之内。

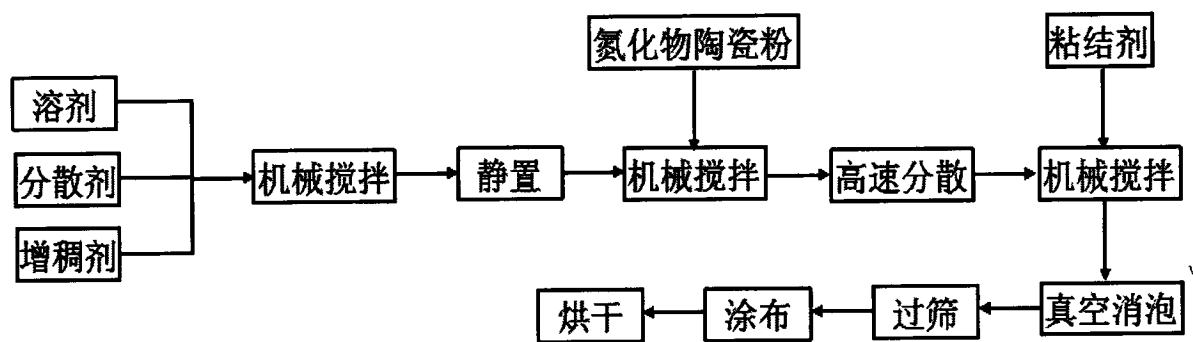


图 1